

시공간은 평활화가 아직 끝나지 않았다는 증거다

Kangbin Yim*

July 2026

우리는 일반적으로 시간과 공간을 우주가 존재하기 전에 이미 마련되어 있어야 하는 배경으로 생각한다. 공간은 모든 존재가 놓이는 무대이고, 시간은 그 무대 위에서 사건들이 순서대로 진행되도록 하는 흐름이라고 여긴다. 물체는 공간 안에 놓이고, 시간에 따라 움직이며, 에너지는 시공간을 통과하여 다른 물체에 전달된다고 생각한다. 이러한 관점에서는 시간과 공간이 먼저 존재하고, 물질과 운동은 그 안에서 발생한다.

그러나 DISTANCE는 이 순서를 뒤집는다. 시간과 공간이 먼저 존재하고 그 안에서 모멘텀이 움직이는 것이 아니다. 모멘텀이 생성되고 해소되는 과정에서 변화와 방향이 형성되며, 인간은 그 변화의 순서를 시간으로, 관계적 차이를 공간으로 관찰한다. 시공간은 우주의 근본적인 바탕이 아니다. 시공간은 아직 해소되지 않은 디스턴스와 그것을 해소하려는 모멘텀이 관찰 가능한 형태로 나타난 결과다.

완전히 평활화된 우주

모든 모멘텀의 확산과 해소가 끝난 우주를 상상해 보자. 모든 에너지 갭이 사라지고, 어떤 방향에도 더 이상 유효한 모멘텀이 존재하지 않는다. 어느 구조도 다른 구조보다 더 높은 평활화 가능성을 제공하지 않으며, 어느 부분도 주변보다 더 강하게 결속되어 있지 않다. 기존의 모든 아일랜드를 구별하게 했던 에너지 차이와 결속 구조가 완전히 해소된 상태다. 이러한 우주에서는 기존 물리학이 말하는 운동이 전혀 관찰되지 않을 것이다. 직선운동도, 회전운동도, 진동도 없다. 결합도 분리도 없으며, 어느 한 상태가 다른 상태로 변하지 않는다.

이 상태를 단순히 모든 것이 멈춘 상태라고 표현할 수도 있다. 그러나 ‘멈추었다’는 표현은 여전히 시간과 공간의 존재를 전제한다. 어떤 대상이 공간 안에서 움직일 수 있지만 일정한 시간 동안 움직이지 않았다는 의미를 포함하기 때문이다. 완전히 평활화된 상태에서는 이러한 전제가 성립하지 않는다. 그 어떤 상태 변화도 없다면 이전과 이후를 구분할 수 없다. 이전과 이후를 구분할 수 없다면 시간이라는 관계를 정의할 수 없다. 구별되는 위치와 방향이 없다면

*Email: yim@sch.ac.kr (Prof., SCH University, Korea)

한 곳과 다른 곳을 비교할 수도 없다. 공간 역시 정의되지 않는다.

따라서 완전히 평활화된 우주에서는 시간이 매우 느리게 흐르거나 정지해 있는 것이 아니다. 시간이라는 개념이 성립하지 않는다. 공간도 무한히 넓거나 극단적으로 축소된 것이 아니다. 공간적 척도를 적용할 수 있는 구별 가능한 위치와 관계가 존재하지 않는다. 더 근본적으로는 개별 아일랜드들조차 구분되지 않는다. 아일랜드는 주변과 구분되는 일정한 결속 구조이며, 내부 또는 외부와의 에너지 갭을 통해 모멘텀을 형성한다. 그러나 모든 차이가 해소되어 있다면 어느 부분을 독립된 아일랜드라고 부를 근거가 없다.

이 상태를 모든 아일랜드가 동일한 디스턴스를 가진 상태라고 표현할 수도 있다. 그러나 더 정확하게 말하면 디스턴스 자체가 정의되지 않는 상태다. 디스턴스는 적어도 두 개의 구별 가능한 상태가 있을 때 성립한다. 서로 다른 두 상태가 존재하지 않는다면 거리도 방향도 관계도 형성되지 않는다.

하나의 모멘텀이 시공간을 다시 만든다

이제 완전한 평활 상태에서 아주 미세한 에너지 갭이 하나 발생했다고 가정해 보자. 주변의 평활 상태와 구별되는 하나의 국소적인 차이가 생성된다. 그 차이가 일정한 결속 구조를 형성한다면 하나의 아일랜드가 나타난다. 그리고 그 에너지 갭이 해소되지 않은 동안, 그 차이와 연관된 방향성이 형성된다. 이것이 모멘텀이다. 중요한 것은 이 사건이 이미 존재하던 공간의 어느 한 지점에서 발생한 것이 아니라는 점이다. 완전한 평활 상태에서는 아직 서로 다른 위치를 구분할 수 없다. 따라서 새 아일랜드가 공간 안에 생성된 것이 아니라, 새 아일랜드와 주변의 차이가 발생하면서 최초의 공간적 관계가 형성되었다고 보아야 한다.

시간도 같은 방식으로 출현한다. 모멘텀이 발생하기 전의 상태와 발생한 이후의 상태가 달라졌다. 최초의 상태 변화가 나타났고, 그 차이를 해소하는 과정이 시작되었다. 이전과 이후가 구별되기 시작한 것이다. 시간이 먼저 흐르고 있었기 때문에 변화가 발생한 것이 아니다. 변화가 발생했기 때문에 시간이라는 질서가 나타났다.

모멘텀의 생성과 함께 세 가지가 동시에 형성된다. 평활 상태와 비평활 상태가 구분되면서 변화가 발생한다. 변화의 전후가 구분되면서 시간이 나타난다. 새 아일랜드와 주변의 관계가 구분되면서 공간과 방향이 나타난다. 따라서 모멘텀은 시공간 안에서 이동하는 것이 아니다. 모멘텀의 생성과 해소가 시공간을 구성한다. 시간과 공간은 서로 독립된 두 개의 근본 실재라기보다, 동일한 모멘텀 해소 과정을 서로 다르게 관찰한 결과일 수 있다.

시간은 상태가 얼마나 빠르게 달라지는지를 표현한다. 공간은 서로 다른 상태가 관계를 형성하거나 재편하기 위해 얼마나 많은 변화 단계와 관계적 경로를 필요로 하는지를 표현한다. 시간은 모멘텀 해소에 수반되는 상태 변화의 상대적 밀도다. 공간은 모멘텀 해소에 필요한 관계적 범위다.

모멘텀의 크기와 시간의 속도

이제 서로 다른 크기의 모멘텀을 가진 두 아일랜드를 생각해 보자. 하나는 상대적으로 큰 모멘텀을 가지고 있으며, 다른 하나는 작은 모멘텀을 가지고 있다. 두 아일랜드 사이에는 아직 해소되지 않은 적정한 에너지 갭이 존재한다. 큰 모멘텀을 가진 아일랜드는 일반적으로 더 큰 상태 변화 가능성을 가진다. 평활화를 향한 방향성이 강하고, 내부와 외부의 관계를 재편할 수 있는 잠재적 강도도 크다. 만약 그 아일랜드의 내부 구조가 단순하고, 모멘텀이 직접적인 상태 변화로 전환된다면 짧은 비교 구간 안에서 많은 변화가 발생한다. 외부 관찰자는 그 아일랜드의 시간이 빠르게 진행된다고 해석할 수 있다. 내부 관계들이 적은 단계로 연결되고 재편된다면 유효 디스턴스도 짧아진다. 이때 공간은 작게 나타난다.

반대로 작은 모멘텀을 가진 아일랜드에서는 평활화 과정이 약하게 진행된다. 동일한 비교 구간 동안 나타나는 상태 변화가 적고, 하나의 상태가 다른 상태와 관계를 형성하기 위해 더 많은 변화 단계가 필요할 수 있다. 이 경우 시간은 느리게, 공간은 크게 관찰될 수 있다. 그러나 이를 모멘텀이 클수록 언제나 시간이 빠르고 공간이 작다는 단순한 비례 관계로 이해해서는 안 된다. 시간의 상대적 속도는 모멘텀의 절대적 크기만으로 결정되지 않는다. 그 모멘텀이 내부에서 어떻게 분산되고, 상쇄되고, 회전하고, 결속 구조를 유지하며, 실제 상태 변화로 전환되는지가 함께 작용한다.

모멘텀의 크기와 내부 복잡성

동일한 크기의 모멘텀을 가진 두 아일랜드도 서로 다른 시간 스케일을 가질 수 있다. 하나의 아일랜드는 내부 구조가 단순할 수 있다. 이 경우 대부분의 모멘텀이 직접적인 상태 변화로 이어진다. 다른 아일랜드는 수많은 내부 아일랜드와 복잡한 결속 구조를 포함할 수 있다. 동일한 전체 모멘텀이 내부 회전, 진동, 결속 유지, 국소적 평활화, 상호 상쇄와 같은 여러 경로로 분산된다. 전체 모멘텀의 크기가 같더라도 외부에서 관찰되는 상태 변화율은 달라진다.

단순한 아일랜드에서는 모멘텀이 비교적 직접적으로 구조를 변화시킨다. 짧은 비교 구간 동안 많은 변화가 관찰되므로 시간이 빠르게 나타난다. 복잡한 아일랜드에서는 하나의 모멘텀이 여러 내부 관계를 통과해야 한다. 한 방향의 모멘텀이 다른 모멘텀에 의해 수정되거나 상쇄된다. 일부는 기존 구조를 유지하는 데 사용되고, 일부는 내부 운동으로 전환되며, 일부만이 외부에서 식별되는 변화로 나타난다. 따라서 전체 모멘텀이 매우 크더라도 외부에서 관찰되는 변화율은 작을 수 있다. 그 아일랜드의 시간은 외부 관찰자의 시간보다 느리게 나타날 수 있다.

반대의 경우도 가능하다. 전체 모멘텀은 상대적으로 작지만 내부 구조가 단순하고 대부분의 모멘텀이 직접적인 상태 변화로 전환된다면, 외부보다 빠른 시간 스케일이 나타날 수 있다. 그러므로 모멘텀의 크기와 내부 복잡성을 구분해야 한다. 모멘텀의 크기는 변화의 잠재적 강도를 나타낸다. 내부 복잡성은 그 모멘텀이 실제 변화로 나타나기 위해 통과해야 하는 관계적 구조를 나타낸다. 관찰되는 시간 변화율은 전체 모멘텀 가운데 특정 관찰 관계에서 얼마나

많은 부분이 유효한 상태 변화로 나타나는지에 의해 결정된다.

개념적으로는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\text{관찰되는 시간 변화율} \sim \frac{\text{유효한 상태 변화를 만드는 모멘텀}}{\text{내부 관계의 재조정 복잡성}}$$

이것은 아직 고정된 물리 공식이 아니라 개념적 관계를 표현한 것이다. 여기서 내부 복잡성은 단순히 구성요소의 수를 의미하지 않는다. 얼마나 많은 내부 모멘텀이 서로 경쟁하는지, 각 모멘텀이 어떤 방향성을 가지는지, 어떤 결속 구조가 유지되어야 하는지, 그리고 내부 변화가 어떤 임계점을 지나야 외부에서 관찰되는지를 모두 포함한다.

복잡성은 시간을 느리게 만드는 독립적인 힘이 아니다. 복잡성은 모멘텀이 어떤 경로를 거쳐 유효한 변화로 전환되는지를 결정하는 구조적 조건이다. 복잡한 구조가 모멘텀을 여러 방향으로 분산하고 상쇄한다면 외부 변화율은 낮아진다. 반대로 복잡한 구조가 다수의 내부 모멘텀을 하나의 방향으로 정렬하고 증폭한다면 더 큰 유효 변화를 만들 수도 있다. 따라서 시간은 모멘텀의 양 자체가 아니다. 시간은 모멘텀이 구조를 변화시키는 상대적 속도다.

관찰자와 시간의 정규화

각 아일랜드 내부의 관찰자는 자신의 내부 변화를 기준으로 시간을 정규화한다. 따라서 그 아일랜드 내부의 관찰자는 자신의 시간이 특별히 빠르거나 느리다고 직접 느끼지 않는다. 관찰자 자신과 측정 장치, 내부의 물리적 과정이 모두 동일한 모멘텀 구조와 변화율의 영향을 받기 때문이다.

시간의 빠르기와 느리기는 서로 다른 아일랜드의 상태 변화율을 비교할 때 나타난다. 한 아일랜드에서 일정한 상태 변화가 일어나는 동안 다른 아일랜드에서 더 많은 변화가 발생한다면 두 아일랜드는 서로 다른 시간 스케일을 가진다. 어느 한쪽의 시간이 절대적으로 정상이고 다른 쪽의 시간이 비정상인 것은 아니다. 각 아일랜드는 자신의 모멘텀과 내부 결속 구조에 따라 고유한 시간 척도를 형성한다.

모멘텀과 공간의 크기

공간 역시 같은 방식으로 해석할 수 있다. 공간의 크기는 아일랜드 외부에 미리 정해져 있는 절대적인 기하학적 길이가 아니다. 두 상태가 유효한 관계를 형성하고 서로의 차이를 해소하기 위해 필요한 관계적 단계와 경로의 정도다. 큰 유효 모멘텀을 가진 구조에서는 서로 다른 상태들이 적은 단계로 연결된다. 평활화 경로가 조밀하고 관계 변화가 직접적으로 이루어진다. 이 경우 유효 디스턴스가 짧으며 공간은 작게 나타난다. 작은 유효 모멘텀을 가진 구조에서는 관계 변화가 약하다. 한 상태가 다른 상태와 유효한 관계를 형성하기 위해 더 많은 단계가

필요하다. 유효 디스턴스는 길고 공간은 크게 나타난다.

그러나 공간의 크기 역시 전체 모멘텀의 단순한 역수가 아니다. 전체 모멘텀이 크더라도 대부분이 내부 결속 구조에 갇혀 특정 외부 관계에서 유효하지 않다면 외부에 대한 디스턴스는 길게 나타날 수 있다. 반대로 전체 모멘텀이 작더라도 특정 방향으로 강하게 집중되어 있다면 그 방향의 유효 디스턴스는 매우 짧게 나타날 수 있다. 공간은 전체 모멘텀의 양이 아니라, 특정 방향의 관계를 실제로 재편하는 유효 모멘텀과 연관된다.

다수의 모멘텀이 하나의 구조를 형성할 때

지금까지는 하나의 아일랜드 내부에서 모멘텀의 크기와 복잡성이 시간과 공간의 스케일을 어떻게 형성하는지를 살펴보았다. 그러나 우주의 구조는 하나의 모멘텀만으로 구성되지 않는다. 하나의 거시적 아일랜드는 수많은 내부 아일랜드와 수많은 내부 모멘텀의 결속 구조다. 각각의 내부 아일랜드는 서로 다른 크기와 방향의 모멘텀을 가지며, 주변의 다른 내부 아일랜드들과 에너지 갭을 형성한다.

이 다수의 모멘텀이 하나의 지속 가능한 구조를 형성하려면 서로 모순되는 것처럼 보이는 두 조건을 동시에 만족해야 한다. 각 내부 아일랜드는 다른 내부 아일랜드들과 충분히 가까워야 한다. 그래야 모멘텀 교환과 평활화가 지속되고 전체 결속 구조가 유지될 수 있다. 동시에 특정한 관계 조건에 있는 내부 아일랜드들은 가능한 한 유사한 디스턴스를 형성해야 한다. 어느 한 방향의 디스턴스만 지나치게 짧거나 길면 방향적 비대칭이 발생하고, 그 차이는 새로운 모멘텀을 만들어 구조를 다시 재배열한다.

다수의 모멘텀이 서로 가까우면서도 공통된 관계 중심에 대해 동일한 디스턴스를 형성하려면 방향적 차이를 최소화해야 한다. 2차원에서 이러한 조건을 만족하는 경계는 원이다. 3차원에서는 구다. 따라서 원과 구는 우주가 미리 선택한 기하학적 형태가 아니다. 다수의 모멘텀이 서로 가까운 관계를 유지하면서 공통된 중심 조건에 대해 유사한 디스턴스를 형성한 결과다.

여기서 동일한 디스턴스란 모든 내부 아일랜드 쌍 사이의 디스턴스가 완전히 같다는 의미는 아니다. 다수의 아일랜드가 존재할 때 모든 쌍의 디스턴스를 동일하게 만드는 것은 일반적으로 불가능하다. 정확한 의미는 같은 관계 층위에 속한 내부 아일랜드들이 공통된 결속 중심이나 공통된 평활화 조건에 대해 유사한 유효 디스턴스를 형성한다는 것이다. 같은 층의 아일랜드들은 중심과 유사한 관계를 갖고, 인접한 아일랜드들과도 가능한 한 균등한 관계를 형성한다. 그 결과 하나의 등모멘텀 경계가 만들어진다. 2차원에서는 원형 경계가 되고, 3차원에서는 구형 경계가 된다.

구는 등거리의 형상이 아니라 등모멘텀의 경계다

기존 기하학에서 구는 하나의 중심으로부터 같은 거리에 있는 점들의 집합으로 정의된다. DISTANCE는 이 정의의 원인과 결과를 뒤집는다. 중심과 거리가 미리 존재하기 때문에 구가 형성되는 것이 아니다. 다수의 아일랜드가 동일한 관계 조건과 평활화 가능성을 형성하면서 하나의 중심과 유사한 디스턴스를 갖게 되고, 그 결과가 구 형태로 관찰된다. 따라서 구는 단순히 기하학적으로 같은 거리에 있는 점들의 집합이 아니다. 구는 중심 모멘텀과의 관계 조건이 동일한 등모멘텀 경계다.

또는 다음과 같이 말할 수 있다. 구는 중심과의 평활화 가능성이 동일한 아일랜드들이 형성하는 관계적 표면이다. 이때 중심도 처음부터 존재하는 절대적인 기하학적 점이 아니다. 다수의 내부 아일랜드가 서로의 디스턴스를 평활화하는 과정에서 가장 많은 관계 경로가 교차하고, 가장 강한 모멘텀을 가장 효율적으로 분산할 수 있는 관계적 위치가 형성된다. 그 위치를 우리는 중심이라고 부른다. 중심이 먼저 존재하여 아일랜드들을 끌어모은 것이 아니다. 아일랜드들이 모멘텀 해소에 가장 유리한 관계를 형성하는 과정에서 중심이 나타난다.

가장 강한 모멘텀은 왜 중심에 놓이는가

다수의 내부 아일랜드가 하나의 구조를 형성할 때 모든 모멘텀이 무작위로 배치되는 것이 평활화에 가장 효율적인 것은 아니다. 가장 강한 모멘텀을 가진 아일랜드가 외곽에 놓여 있다고 가정해 보자. 외곽의 한쪽에는 내부 아일랜드들이 밀집되어 있지만, 다른 쪽에는 외부 환경이 존재한다. 강한 모멘텀이 해소될 수 있는 관계 경로가 방향에 따라 크게 달라진다. 내부 방향으로서는 많은 교환 경로가 있지만 외부 방향으로서는 상대적으로 적은 경로만 존재한다. 강한 방향적 비대칭이 발생하고, 구조 전체를 다시 재배열하려는 추가 모멘텀이 형성된다.

반대로 가장 강한 모멘텀을 가진 아일랜드가 중앙에 위치하면 모든 방향에서 다른 내부 아일랜드들과 관계를 형성할 수 있다. 중심은 어느 한 방향으로 치우치지 않으며, 구조 내부에서 가장 많은 관계 경로를 확보할 수 있는 위치다. 가장 강한 모멘텀을 여러 방향으로 분산하고 해소하기에 가장 유리하다. 그러므로 가장 강한 모멘텀이 중심에 배치되는 것은 단순히 무거운 것이 아래로 가라앉는 것과 같은 기계적 배열이 아니다. 가장 큰 에너지 갭과 가장 강한 모멘텀이 가장 많은 관계 경로를 확보하기 위해 구조의 중앙에 자리 잡는 것이다. 중심은 가장 강한 모멘텀이 놓여 있기 때문에 중심이 된 것이 아니다. 가장 강한 모멘텀이 가장 효율적으로 해소될 수 있는 관계적 위치이기 때문에 중심이 형성된다.

중심에서 외곽으로 이어지는 모멘텀의 층위

가장 강한 모멘텀이 중심에 배치된 이후, 그 주변에는 중심보다 작은 모멘텀을 가진 내부 아일랜드들이 배치된다. 그보다 더 작은 모멘텀을 가진 아일랜드들은 다시 그 바깥에 놓인다. 중심에서 외곽으로 갈수록 모멘텀이 점진적으로 감소하는 층위적 구조가 형성된다. 이를

개념적으로 표현하면 다음과 같다.

$$M_1 > M_2 > M_3 > \cdots > M_n$$

여기서 M_1 은 중심에 가까운 가장 강한 모멘텀이고, M_n 은 외부 환경과 접하는 상대적으로 작은 모멘텀이다. 이러한 배열은 중심의 매우 큰 모멘텀과 외부의 작은 모멘텀 사이에 존재하는 하나의 극단적인 에너지 갭을 여러 개의 작은 에너지 갭으로 나눈다.

$$\Delta M_{1n} \rightarrow \Delta M_{12} + \Delta M_{23} + \cdots + \Delta M_{n-1,n}$$

전체적인 차이가 즉시 사라지는 것은 아니다. 그러나 그 차이가 인접한 층들 사이의 여러 관계로 분산된다. 평활화는 하나의 극단적 도약이 아니라 연속적인 모멘텀 교환을 통해 진행될 수 있다. 가장 강한 중심 모멘텀은 바로 외부의 미세한 모멘텀과 직접 충돌하지 않는다. 중간 크기의 모멘텀을 가진 여러 층을 통해 점진적으로 연결된다.

이 배열은 여러 이점을 가진다. 가장 강한 모멘텀은 가장 많은 해소 경로를 확보한다. 큰 에너지 갭은 여러 개의 작은 갭으로 분산된다. 각 내부 아일랜드는 자신과 가장 유사한 크기의 모멘텀을 가진 아일랜드들과 주로 접촉한다. 특정 방향에 집중되는 비대칭이 감소한다. 전체 구조가 외부 환경과 급격한 단절 없이 점진적으로 연결된다. 이것은 단순히 강한 것이 안쪽에 있고 약한 것이 바깥쪽에 놓이는 공간적 배치가 아니다. 모멘텀의 차이가 가장 연속적으로 해소되어질 수 있는 관계 순서로 구조가 조직되는 것이다.

모멘텀의 층위와 동심원 · 동심구

중심의 강한 모멘텀을 둘러싸는 첫 번째 층의 내부 아일랜드들은 중심과 유사한 관계 조건을 가져야 한다. 중심과의 에너지 갭과 평활화 가능성이 비슷한 아일랜드들은 중심으로부터 유사한 유효 디스턴스를 형성한다. 이들이 모든 방향에 배치되면 첫 번째 등모멘텀 경계가 형성된다. 그다음 층의 아일랜드들은 첫 번째 층보다 작은 모멘텀을 가지고, 안쪽 층과 유사한 에너지 갭을 형성하며 바깥에 배치된다. 이 과정이 반복되면 각각의 모멘텀 층은 중심을 둘러싸는 원 또는 구 형태를 형성한다. 2차원에서는 동심원이 되고, 3차원에서는 동심구가 된다. 따라서 구형 구조는 단순히 외부 표면이 둥근 형태가 아니다. 중심에서 외곽으로 이어지는 방사형 모멘텀 기울기를 가진 전체적인 층위 구조다.

$$\frac{dM}{dr} < 0$$

여기서 r 은 독립된 절대공간 속의 기하학적 반지름이라기보다, 중심 모멘텀과의 관계적 디스턴

스를 나타낸다. 중심에 가까울수록 모멘텀은 강하고 평활화 경로는 조밀하다. 유효 디스턴스는 짧고 공간은 작게 나타난다. 외부로 갈수록 모멘텀은 점진적으로 작아지고 평활화 경로의 밀도도 낮아진다. 유효 디스턴스는 길어지고 공간은 크게 나타난다. 이처럼 모멘텀의 층위적 배열과 공간 스케일의 변화는 서로 다른 현상이 아니다. 모멘텀의 방사형 기울기가 곧 관계적 공간의 방사형 기울기를 형성한다.

불규칙한 구조가 구형으로 평활화되는 이유

처음부터 모든 구조가 완벽한 구형으로 형성되는 것은 아니다. 불규칙한 모멘텀 관계의 아일랜드들은 상호 희소한 모멘텀 관계에 있는 경로와 긴밀한 모멘텀 관계에 있는 경로가 존재한다. 모멘텀이 희소한 관계는 외부 환경에 더 많이 관계되어 있다. 내부 결속 구조와 연결되는 경로는 상대적으로 적고, 외부 아일랜드들과 형성하는 관계의 비중은 커진다. 반대로 긴밀한 경로는 더 많은 내부 아일랜드와 관계되어 있다. 내부 결속과 평활화할 수 있는 가능성이 상대적으로 많다.

희소와 긴밀은 방향에 따른 모멘텀 경로의 비대칭을 의미한다. 이 차이가 남아 있는 한 추가적인 모멘텀이 형성된다. 평활화는 희소한 경로와 긴밀한 경로의 관계적 차이를 지속적으로 줄인다. 특정 방향으로 지나치게 희소 관계를 형성한 구조는 다른 내부 아일랜드들과 긴 디스턴스를 형성하므로 더 큰 재배열 압력을 받는다. 반대로 지나치게 긴밀한 관계를 형성한 구조는 일부 내부 아일랜드들과 과도하게 짧은 디스턴스를 형성한다.

이러한 불균형은 모멘텀 해소 방향성을 통하여 계속 조정되면서 모든 방향에서 중심과의 관계 조건이 유사해진다. 그 결과 구조는 구에 가까워진다. 따라서 구형화는 물질이 어떤 기하학적 아름다움을 선호하여 발생하는 것이 아니다. 모멘텀 차이 즉, 디스턴스 차이가 평활화된 결과다.

원운동과 구형 구조의 공통 원리

원운동 역시 구형 구조 형성과 서로 완전히 다른 현상이 아니다. 원운동은 하나의 아일랜드가 외부로 이격하려는 글로벌 모멘텀과 내부 결속을 유지하려는 로컬 모멘텀 사이에서 지속적으로 평활화 방향을 찾으려는 최적의 동적 현상이다. 어떤 아일랜드가 글로벌 평활화 경향만을 따른다면 기존 결속으로부터 벗어나 직선적으로 이격되어야 한다. 그러나 그 아일랜드는 동시에 내부의 다른 아일랜드들과 모멘텀 결속 관계를 형성하고 있다.

로컬 모멘텀은 아일랜드를 내부 구조에 계속 연결한다. 외부로 향한 직선적 방향성은 내부 결속에 의해 지속적으로 수정된다. 그 결과 직선운동은 완성되지 못하고 곡선운동으로 전환된다. 그리고 글로벌 모멘텀과 로컬 모멘텀이 적정한 균형을 형성하면 지속적인 회전운동이 나타난다. 이것이 “회전운동은 실패한 직선운동이다”라는 명제의 의미다. 구형 구조는 동일한

원리가 모든 방향에서 동시에 적용된 결과다. 각 내부 아일랜드는 자신이 가진 모멘텀에 의해 기존 위치에서 벗어나려 하지만, 다른 내부 아일랜드들과의 결속 관계가 그 이격을 제한한다.

특정한 한 방향의 이격만 실패하면 곡선 또는 원운동이 나타난다. 모든 방향에서의 이격이 상호 결속에 의해 유사하게 제한되면 구형 구조가 나타난다. 원운동은 모멘텀 균형의 궤적이다. 구형 구조는 모멘텀 균형의 경계다. 원은 실패한 직선운동의 지속적인 궤적이다. 구는 모든 방향에서 실패한 직선운동의 관계적 평형이다. 구의 형성 원리를 더 근본적으로 표현할 수 있다. 구는 다수의 모멘텀이 서로 모멘텀 해소의 관계를 조직하면서 공통된 관계 중심에 대해 유사한 디스턴스를 형성하고, 동시에 가장 강한 모멘텀에서 가장 약한 모멘텀까지의 차이를 모든 방향으로 점진적으로 분산한 구조다.

구형 구조와 시간·공간의 스케일

구형 구조의 내부에서도 시간과 공간의 스케일은 동일하지 않을 수 있다. 중심에 가까운 영역은 일반적으로 더 강한 모멘텀과 더 많은 관계 경로를 가진다. 관계가 조밀하고 유효 디스턴스가 짧으므로 공간은 작게 구성될 수 있다. 외곽으로 갈수록 모멘텀이 작아지고 관계 경로의 밀도도 낮아진다. 유효 디스턴스는 길어지며 공간은 크게 나타날 수 있다.

시간도 중심과 외곽에서 서로 다르게 나타날 수 있다. 그러나 중심의 모멘텀이 크다고 해서 그 내부 시간이 언제나 빠르다고 단정할 수는 없다. 중심 영역은 일반적으로 더 많은 내부 아일랜드와 복잡한 결속 구조를 가진다. 강한 모멘텀이 직접적인 상태 변화로 이어지면 중심의 시간은 빠르게 나타날 수 있다. 그러나 그 모멘텀이 수많은 내부 관계의 유지와 재조정에 사용된다면 외부에서 관찰되는 시간은 오히려 느리게 나타날 수 있다.

따라서 구형 아일랜드 내부의 시간 분포는 모멘텀의 방사형 크기만으로 결정되지 않는다. 각 층의 내부 복잡성과 유효 모멘텀의 비율이 함께 결정한다. 중심은 가장 큰 전체 모멘텀을 가질 수 있지만, 외부 변화에 유효한 모멘텀은 작을 수 있다. 외곽은 전체 모멘텀이 작더라도 내부 구조가 단순하여 더 빠른 상태 변화가 나타날 수 있다. 시간의 방사형 변화는 모멘텀의 크기, 내부 복잡성, 결속 유지, 방향성, 외부와의 모멘텀 교환 관계가 결합된 결과다.

중력은 모멘텀 기울기의 방향성이다

이제 시공간의 상대적 스케일과 구형 구조의 형성은 중력에 대한 DISTANCE의 해석으로 자연스럽게 이어진다. 서로 모멘텀 해소 관계에 있는 아일랜드들은 디스턴스 변화의 관계에서 밀한 사이 즉, 밀한 디스턴스 관계가 된다. 아일랜드 간의 모멘텀 해소 방향성으로 인해 거시적 평활화를 거스르고 서로 밀한 디스턴스를 형성해 하나의 더 큰 아일랜드가 된다. 그 과정에서 다수의 내부 아일랜드들은 상호의 모멘텀 균형 방향성으로 인해 구 형태의 균일 디스턴스 관계가 된다. 하나의 더 큰 아일랜드 안의 작은 아일랜드들은 로컬 모멘텀 평활화 방향성과 거시적 모멘텀 평활화 방향성과의 균형을 위해 회전한다.

더 큰 아일랜드 내의 다수의 작은 아일랜드 사이에 평균 모멘텀이 사라지는 지점이 중심으로 형성된다. 모든 내부 아일랜드들로부터 모멘텀이 더 소한 방향으로부터 더 밀한 방향 즉, 가장 강한 모멘텀 평활화 방향성을 가지는 모멘텀 조밀 경로가 형성된다. 즉, 모멘텀 평활화는 자연스럽게 더 짧은 디스턴스의 중심점 방향으로 진행된다.

기존 물리학은 이 현상을 질량을 가진 물체 사이에 작용하는 중력적 인력으로 설명한다. 큰 물체가 작은 물체를 끌어당기고, 작은 물체가 그 힘에 의해 중심 방향으로 이동한다고 해석한다. DISTANCE는 동일한 관찰 현상을 다른 존재론적 언어로 설명한다. 큰 아일랜드가 작은 아일랜드를 당기는 것이 아니다. 적정 디스턴스의 모멘텀 관계에 있는 아일랜드가 더 큰 모멘텀 해소 방향성을 따라, 더 가까운 디스턴스가 형성된 방향 즉 평균 모멘텀이 사라지는 방향으로 이동하려는 것이다.

중심 방향은 가장 강한 모멘텀이 가장 많은 관계 경로를 통해 점진적으로 해소될 수 있는 방향이다. 따라서 그 방향의 유효 디스턴스가 짧아지고, 외부 아일랜드의 상태 변화가 그쪽으로 나타난다. 중력은 독립적인 힘이 아니다. 이미 어떤 물질에 내포된 힘이 거리를 극복하며 그 중심으로 물체를 이동시키려는 것이 아니다. 중력은 외곽으로부터 중심 방향으로 형성된 방사형 모멘텀 기울기를 따라 나타나는 모멘텀 평활화의 우선적 방향성이다.

질량, 구형 구조, 시공간과 중력의 통합

이 관점에서는 질량, 시간, 공간, 원과 구, 회전운동과 중력이 서로 분리된 현상이 아니다. 하나의 거시적 아일랜드는 다수의 내부 아일랜드와 내부 모멘텀의 결속 구조다. 하나의 아일랜드 안에서 가장 강한 상대적 모멘텀은 가장 많은 해소 경로를 확보할 수 있는 중심이 된다. 그 주변에는 점진적으로 더 작은 모멘텀을 가진 내부 아일랜드들이 배열된다.

이 배열은 하나의 큰 에너지 갭을 여러 개의 작은 에너지 갭으로 나누고, 평활화를 위한 연속적인 경로를 형성한다. 동일한 관계 층위의 아일랜드들은 중심과 유사한 디스턴스를 형성한다. 이 관계가 모든 방향으로 형성되면 원과 구가 나타난다. 중심으로 갈수록 상대적인 모멘텀 해소 방향성은 강해지고 유효 디스턴스는 짧아지는 관계가 된다. 외곽으로 갈수록 모멘텀은 약해지고 유효 디스턴스는 멀어지는 방향이 된다.

그러나 시간의 속도는 모멘텀의 크기만으로 결정되지 않는다. 각 층의 내부 복잡성과 유효한 상태 변화로 전환되는 모멘텀의 비율에 따라 빠르거나 느리게 나타난다. 외부 아일랜드는 중심 방향에서 더 짧은 유효 디스턴스를 관찰한다. 그 방향으로의 상태 변화가 기존 물리학에서 중력으로 나타난다. 따라서 다음 현상들은 하나의 연속된 과정이다. 모멘텀의 발생은 시간과 공간을 만든다. 모멘텀의 크기와 복잡성은 시간과 공간의 상대적 스케일을 만든다.

다수의 모멘텀이 서로 긴밀하게 유사한 디스턴스를 동시에 형성하면 원과 구가 나타난다. 상대적으로 가장 강한 모멘텀이 중심이 되고 더 작은 모멘텀이 외부로 층위화되면서 구형 구조의

내부 질서가 형성된다. 그 모멘텀 기울기가 중심 방향의 디스턴스를 짧게 만들고, 그 방향성이 중력으로 관찰된다.

시공간은 하나의 공통 무대가 아니다

각 아일랜드는 자신이 가진 모멘텀과 내부 결속 구조에 따라 고유한 시간과 공간의 스케일을 구성한다. 서로 다른 아일랜드들이 하나의 동일한 시공간 안에 놓여 있는 것이 아니다. 각 아일랜드는 서로 다른 상태 변화율과 관계적 디스턴스를 가진다. 우리가 하나의 우주적 시간과 하나의 연속된 공간을 경험하는 것은 수많은 아일랜드의 서로 다른 변화율과 디스턴스를 인간의 관찰 체계가 하나의 공통 척도로 정규화하기 때문이다.

그러나 그 정규화된 시공간은 우주의 근본 실체가 아니다. 그것은 서로 다른 모멘텀 구조들을 비교하고 표현하기 위한 관찰적 인터페이스다. 시간을 하나의 단일한 스케일로 고정하고 서로 다른 모멘텀 구조를 비교하면 공간이 휘어진 것처럼 나타난다. 공간을 하나의 단일한 스케일로 고정하고 서로 다른 상태 변화율을 비교하면 시간이 휘어진 것처럼 나타난다. 그러나 DISTANCE의 관점에서 실제로 독립적인 시간이나 공간이 휘는 것은 아니다. 서로 다른 아일랜드의 모멘텀 해소율과 관계적 디스턴스가 하나의 공통 척도로 환산되면서, 그 차이가 시간 지연이나 공간 곡률로 표현되는 것이다.

평활화가 아직 끝나지 않은 우주

모든 모멘텀이 완전히 해소된다면 시간과 공간은 사라진다. 다시 하나의 모멘텀이 발생하면 최초의 차이와 방향이 나타난다. 변화가 시작되고 시간과 공간이 출현한다. 다수의 모멘텀이 결속하면 서로 가까우면서도 공통된 관계 중심에 대해 유사한 디스턴스를 형성하려 한다. 그 결과 원과 구가 나타난다. 유효 모멘텀은 가장 많은 관계 경로를 확보할 수 있는 중심을 만든다. 더 작은 모멘텀들은 외곽으로 점진적으로 배열된다. 이 층위적 배치는 큰 에너지 갭을 여러 개의 작은 차이로 분산하고, 가장 효율적인 평활화 경로를 형성한다.

중심으로 갈수록 유효 디스턴스는 짧아지고, 외부 아일랜드는 그 방향으로 상태를 변화시킨다. 우리는 그것을 중력이라고 부른다. 그러므로 시간, 공간, 원, 구, 회전, 질량과 중력은 서로 독립된 실재가 아니다. 모두 해소되지 않은 디스턴스와 그것을 해소하려는 모멘텀이 서로 다른 스케일에서 나타난 표현이다. 시간은 모멘텀이 구조를 변화시키는 상대적 강도다. 공간은 모멘텀이 관계를 재편하기 위해 통과해야 하는 유효한 범주다.

원과 구는 다수의 모멘텀이 서로 가까움과 공통된 관계적 디스턴스를 동시에 실현한 평형 구조다. 중심은 가장 강한 모멘텀이 가장 효율적으로 해소될 수 있기 때문에 형성되는 관계적 위치다. 중력은 그 중심을 향해 짧아지는 디스턴스를 따라 나타나는 평활화의 방향성이다.

시공간은 존재가 담기는 그릇이 아니다. 시공간은 존재들이 아직 서로에게 도달하지 못했다

는 표현이다. 원과 구는 그 도달 과정이 모든 방향에서 균형을 이루며 조직된 형태다. 그리고 우주에 시간과 공간과 수많은 구형 구조가 존재한다는 사실은 단 하나의 상태를 말해준다. 평활화는 아직 끝나지 않았다.

중력, 시간과 공간의 스케일, 그리고 원과 구의 형성에 대한 "디스턴스" 관점의 해석
디스턴스 (저자: 임강빈, 순천향대학교 교수)